

Zombies

ชายคนหนึ่งตื่นมาในโลกอนาคต พบว่าคนบนโลกส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสทำให้กลายเป็นซอมบี้ (Zombie) โดยชายคนนี้ต้องหลบหนีซอมบี้และเข้าไปหลบในบังเกอร์ (Bunker) ให้รับเส้นทางเดินไปยังจุดพักต่างๆ โดยจุดพักทุกจุดมีระยะทางเท่ากัน โดยเริ่มต้นให้รับจำนวนจุดพักในโดยรับจุดพักต้นทาง และจุดพักปลายทางตามลำดับ ในรูปแบบเลขที่จุดพักต้นทาง เลขที่จุดพักปลายทาง เช่น 1 2 หมายถึง มีทางเดินจากจุดพักต้นทาง 1 ไปยัง จุดพักปลายทาง 2 ให้หยุดรับทางเดินโดยพิมพ์ -1 -1 เมื่อหยุดรับทางเดินแล้ว ให้รับตำแหน่งชายคนนี้ จุดพักที่ซอมบี้อยู่ และบังเกอร์ ให้หาระยะทางจากตำแหน่งชายคนนี้ ไปยังบังเกอร์ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่เดินผ่านซอมบี้ หากไม่สามารถเดินไปบังเกอร์ได้ ให้แสดง -1

Input	Output
5 0 1 0 2 0 3 2 4 3 4 -1 -1 4 2 1	3
5 0 1 1 3 0 2 2 4 0 4	3

-1 -1 3 4 2	
6 0 3 3 1 1 2 2 4 4 5 -1 -1 0 2 5	-1
8 0 1 0 2 1 3 2 3 2 4 3 5 4 5 4 6 5 7 6 7 -1 -1 0 5 7	4